

シティヘブン自動更新ツール 要件定義書

本ドキュメントは、KING GROUP「ド変態妄想MANIA」店舗のシティヘブンネット管理画面において、1日23回付与される「更新ボタン」を、PythonおよびPlaywrightを用いて指定時間に自動クリックするツールの要件を定義したものです。

1. システム概要

1.1 目的

店舗スタッフが手動で行っているシティヘブンネットの更新ボタン押下作業（最大23回/日）を完全自動化し、業務負荷の軽減と、深夜帯など手動対応が困難な時間帯における確実な上位表示（集客力強化）を実現します。

1.2 期待される効果

- スタッフの更新作業漏れの防止
- 24時間を通じた計画的かつ戦略的な媒体露出の最大化
- 手動作業にかかる人件費および精神的負担の削減

2. 機能要件

2.1 ログイン自動化機能

- 指定されたログインURL（`http://newmanager.cityheaven.net/` またはスマートフォン版）へアクセスします。
- 環境変数または設定ファイルから読み込んだID（`1710056980`）およびパスワード（`d9im80sa`）を自動入力し、ログインを実行します。

2.2 更新ボタン自動クリック機能

- ログイン後、更新ボタンが存在するページへ遷移します。
- ページ内の「更新ボタン（または同等の機能を持つ要素）」を特定し、Playwrightを用いてクリック操作をエミュレートします。
- 1日最大23回の更新枠を消費するため、指定されたスケジュールに従って実行します。

2.3 スケジュール実行機能

Pythonのスケジューラライブラリ（`schedule` 等）、またはOSのcron/タスクスケジューラを利用し、指定された時刻にスクリプトを自動起動します。1日23回の更新枠を以下の戦略的な時間

配分（深夜帯・日中帯・夜間ピーク帯）で実行します。

【指定実行スケジュール（計23回）】

- 深夜帯（4回 / 1時間間隔） : 00:15, 01:15, 02:15, 03:15
- 日中帯（8回 / 1時間間隔） : 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15
- 夜間ピーク帯（11回 / 30分間隔） : 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45

【cron設定例（Linux/Mac環境用）】

Plain Text

```
# 深夜帯（0時～3時の15分）
15 0-3 * * * /usr/bin/python3 /path/to/cityheaven_updater.py

# 日中帯（11時～18時の15分）
15 11-18 * * * /usr/bin/python3 /path/to/cityheaven_updater.py

# 夜間ピーク帯（18時～23時の45分）
45 18-23 * * * /usr/bin/python3 /path/to/cityheaven_updater.py

# 夜間ピーク帯（19時～23時の15分）
15 19-23 * * * /usr/bin/python3 /path/to/cityheaven_updater.py
```

2.4 実行結果通知機能（オプション）

- クリックの成功・失敗（エラー発生時）を、指定のLINE NotifyやSlack、Discord等へ通知し、管理者が稼働状況を把握できるようにします。

3. 非機能要件

3.1 実行環境

- 言語: Python 3.10以上
- 主要ライブラリ: Playwright（playwright）、スケジューラ（schedule またはOS依存の機能）
- ブラウザ: Chromium（Playwrightのヘッドレスモードで実行）
- 稼働サーバー: 24時間稼働可能なクラウドサーバー（VPS、AWS EC2、Google Cloud Compute Engineなど）、または常時起動のローカルPC。

3.2 エラーハンドリングとリトライ処理

- サイトのメンテナンスや一時的なネットワークエラーによりログインやクリックに失敗した場合、一定時間（例：5分後）に最大3回までの自動リトライを実行します。
- 要素が見つからない場合（例：23回の更新上限に達してボタンが非表示になった場合）、エラーとして処理せず「本日の上限到達」としてログに記録し、安全に終了します。

3.3 セキュリティ要件

- ログインIDおよびパスワードは、ソースコード内に直接記述（ハードコード）せず、`.env` ファイルなどの環境変数から読み込む設計とし、情報漏洩を防ぎます。
- 不正アクセスとみなされないよう、クリック前後にランダムな待機時間（数秒～数十秒）を設け、人間らしい操作を模倣（ヒューマンライク・ディレイ）します。

4. 運用・保守

- **ログ管理:** 実行日時、ログイン結果、クリック結果、エラー内容をローカルのログファイル（`app.log` 等）に出力し、後日追跡可能にします。
- **仕様変更対応:** シティヘブンネットのサイト構造（HTMLのDOM構造）が変更された場合、Playwrightのセレクタ（XPathやCSSセレクタ）を迅速に修正できる保守体制を整えます。

作成者: Manus AI

対象店舗: ド変態妄想MANIA（KING GROUP）